Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №14

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Постановка задачи

В данном задании рассматривается задача вычисления стоимости портфеля из 100 независимых европейских Call-опционов. Динамика цены каждого актива S_t^i в портфеле подчиняется геометрическому броуновскому движению. Итоговая стоимость портфеля вычисляется как совокупность индивидуальных цен:

$$C_{\sum} = \sum_{i=1}^{100} C_T^i, \quad C_T^i = e^{-r_i T_i} \cdot \mathbb{E}[\max(S_{T_i}^i - K_i,\, 0)].$$

В отличие от предыдущей работы, где моделировалась пошаговая траектория, здесь используется свойство европейского опциона — цена в момент T зависит только от начального состояния. Это позволяет вычислять терминальную цену S_T за один шаг:

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T}\xi\right), \quad \xi \sim N(0,\, 1).$$

Требуется реализовать масштабируемое вычислительное ядро на языке `C++`, способное обрабатывать портфель из 100 опционов.

Реализация

Для достижения высокой производительности и точности применены следующие подходы:

1. Для повышения точности и снижения дисперсии для каждого сгенерированного случайного числа ξ рассчитываются две траектории ($+\xi$ и $-\xi$), что позволяет уменьшить статистическую ошибку при том же объеме вычислений.

2. **Двухуровневый параллелизм:**

   - **OpenMP (уровень портфеля).** Распараллеливание цикла по 100 опционам. Каждое ядро процессора обрабатывает отдельный контракт для минимизации накладных расходов на синхронизацию.
   - **AVX2 (уровень траекторий).** Внутри каждого потока вычисления ведутся над векторами из 8 чисел (`__m256`).

3. Использована библиотека `Sleef` для вычисления функций `exp` и `cos` в векторном режиме. Вместо стандартного `rand_r` реализован векторизованный генератор `LCG`, работающий непосредственно в регистрах.

   Вместо стандартных библиотечных вызовов интегрирована моя реализация `logf_avx2`.

Методология измерений

Язык и компилятор: `C++20`, компилятор `g++`.

Эксперименты запускались на платформе с архитектурой `AMD Zen 3`:

- Процессор: `AMD Ryzen 7 5800U` (8 ядер, 16 потоков)
- Микроархитектура: `Zen 3 (Cezanne)`.
- Операционная система: `Linux Ubuntu`.
- Тактовая частота: базовая 2.1 ГГц. Фиксировалась с помощью:

```
cpupower frequency-set -min 2.1GHz -max 2.1GHz
```

Результаты

Для верификации разработанного вычислительного ядра был произведен расчет портфеля из 100 инструментов со случайными параметрами в диапазонах:

$$S_0, \quad K \in [90,\, 110], \quad T \in [0.2,\, 2.0], \quad \sigma \in [0.1,\, 0.4].$$

Количество траекторий для каждого опциона зафиксировано на уровне $M = 100\,000$.

В таблице ниже представлены обобщенные показатели производительности и точности:

Метрика	**Значение**
Общее время расчета портфеля (100 опц.)	28.8527 мс
Средняя абсолютная ошибка	0.0221
Максимальная зафиксированная ошибка	0.0493

Анализ индивидуальных результатов (выборка):

ID	**S0**	**K**	**T**	σ	**C**	**Analytic**	**Error**
1	103.93	104.26	0.71	0.168	6.7298	6.7147	0.0151 [OK]
14	93.48	99.87	0.48	0.123	1.3190	1.3190	0.0000 [OK]
48	96.18	90.05	1.85	0.296	22.4021	22.3528	0.0493 [OK]
100	96.27	105.98	0.38	0.279	3.5830	3.5808	0.0022 [OK]

Анализ результатов и выводы

1. Средняя ошибка составила всего 0.022. Максимальная ошибка (0.0493) наблюдается на длинных опционах ($T \approx 1.85$) с высокой волатильностью ($\sigma \approx 0.3$), что ожидаемо для статистических методов. Тем не менее, все инструменты уложились в доверительный интервал 0.05.

2. Время расчета одного опциона (0.288 мс на 100к траекторий), что, в целом, достаточно эффективно. Основной вклад в ускорение внесли:

- Использование векторизованной математики `Sleef` и `logf_avx2`, что позволило обрабатывать 8 путей за одну итерацию цикла.
- Многопоточность `OpenMP`.